Labo 3 - Alles is een box: vijf nabouw-opdrachten

BIJ	hoofdstuk 3
DUUR	2u
AI	zonder AI (oefening 1 tot 5); thuisopdracht met AI of zonder AI
DOOR	Jeroen De Vos, Kristof Michiels, David Verhulst
CONTEXT	vijf nabouwen, van kleurenbalk tot landingspagina; HTML vergrendeld, jij schrijft de CSS; startbestanden in labo-03-starter.zip; pushen is inleveren

Vorige week schreef je je eerste CSS en maakte je je eerste nabouw. Deze week bouw je er vijf, in oplopende moeilijkheid: een kleurenbalk, een slogan, een tabblad, een donut en een landingspagina. Elke keer krijg je een screenshot en een HTML-bestand dat je niet mag wijzigen, en elke keer schrijf je zelf de CSS. Wat je nodig hebt, staat in hoofdstuk 1 tot 3 van de syllabus: het boxmodel, de projectreset, padding, border, margin, display, en de eenheden rem, procent en vh. Aan het einde van dit labo staat de map `labo-03` met vijf werkende nabouwen in je repository.

AI in dit labo

Alle vijf de oefeningen zijn **zonder AI**. Dit is de toetsvorm, vijf keer na elkaar, en op de toets is er geen AI. Wie het boxmodel vandaag in de vingers krijgt, voorspelt volgende week een layout in plaats van ze te proberen; wie het laat genereren, leert niets over de rekensom die de browser maakt. Een concept laten uitleggen mag altijd. De thuisopdracht is **met AI** of **zonder AI**, jouw keuze, mét verantwoording. Elke regel die je indient, moet je in principe mondeling kunnen uitleggen.

Voor je begint

Download `labo-03-starter.zip` van Digitap en pak het uit. Je krijgt een map `labo-03` met een `README.md` en vijf mappen: `kleuren`, `slogan`, `tabblad`, `donut` en `landing`. Elke map bevat `index.html`, `screenshot.png` en een map `css` met `reset.css` en een leeg `stijl.css`. Kopieer `labo-03` naar je map `webtech`, naast `labo-01`, `labo-02` en `site`, en doe *Commit & Sync* met "labo 3 gestart" (labo 2, oefening 1).

Voor alle vijf de nabouwen gelden dezelfde regels:

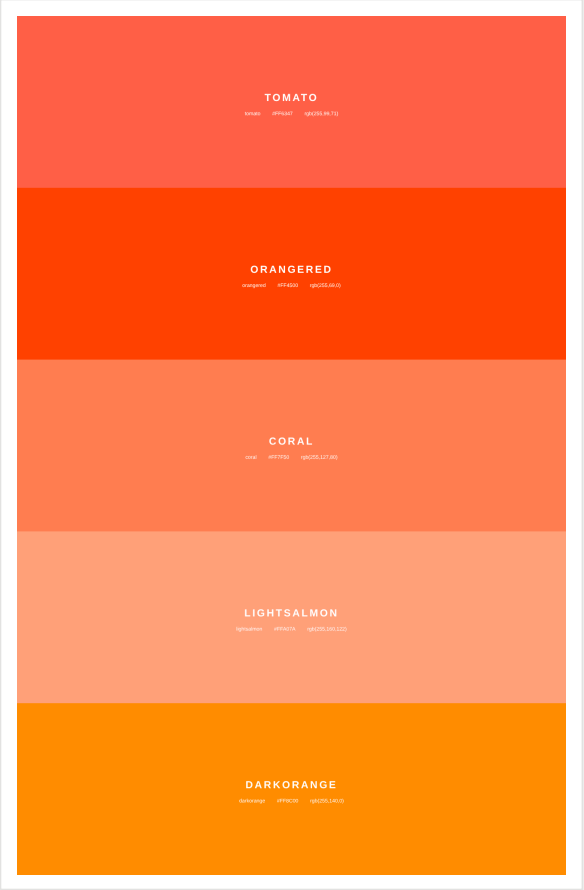
- **het HTML-bestand wijzig je niet**: geen class erbij, geen element verplaatst, geen style-attribuut
- `reset.css`, de **projectreset** (syllabus 3.3), staat in elke map al gelinkt en wijzig je niet; `stijl.css` begint met een tokenblok op `:root` met de kleuren van de opgave (2.9)

- meeteenheden in rem, procent of vh; px alleen voor een rand (2.8, 3.2); geen id-selectors, geen `!important`
- de screenshots zijn genomen in een venster van 1280 bij 800 px; lettertypes verschillen licht per besturingssysteem, kleuren en verhoudingen niet
- lees bij elk screenshot eerst: welke boxen zie ik, en wat is padding, wat is margin? Dan pas typen

Tip: open `css/reset.css` één keer en lees de vier regels (syllabus 3.3). Ze verklaren waarom koppen en paragrafen in deze oefeningen geen standaardmarges hebben, en lijsten wel.

1. Kleurenstalen

Open `labo-03/kleuren/index.html` met Live Server en schrijf in `css/stijl.css` de CSS die van deze pagina het screenshot maakt. Vijf kleuren, elk een band over de volle breedte en **precies de halve vensterhoogte**; maak je venster hoger of lager, dan groeien de banden mee (syllabus 3.2, viewport-eenheden).



Oefening 1: de volledige pagina in een venster van 1280 x 800 (ze is twee schermen hoog).

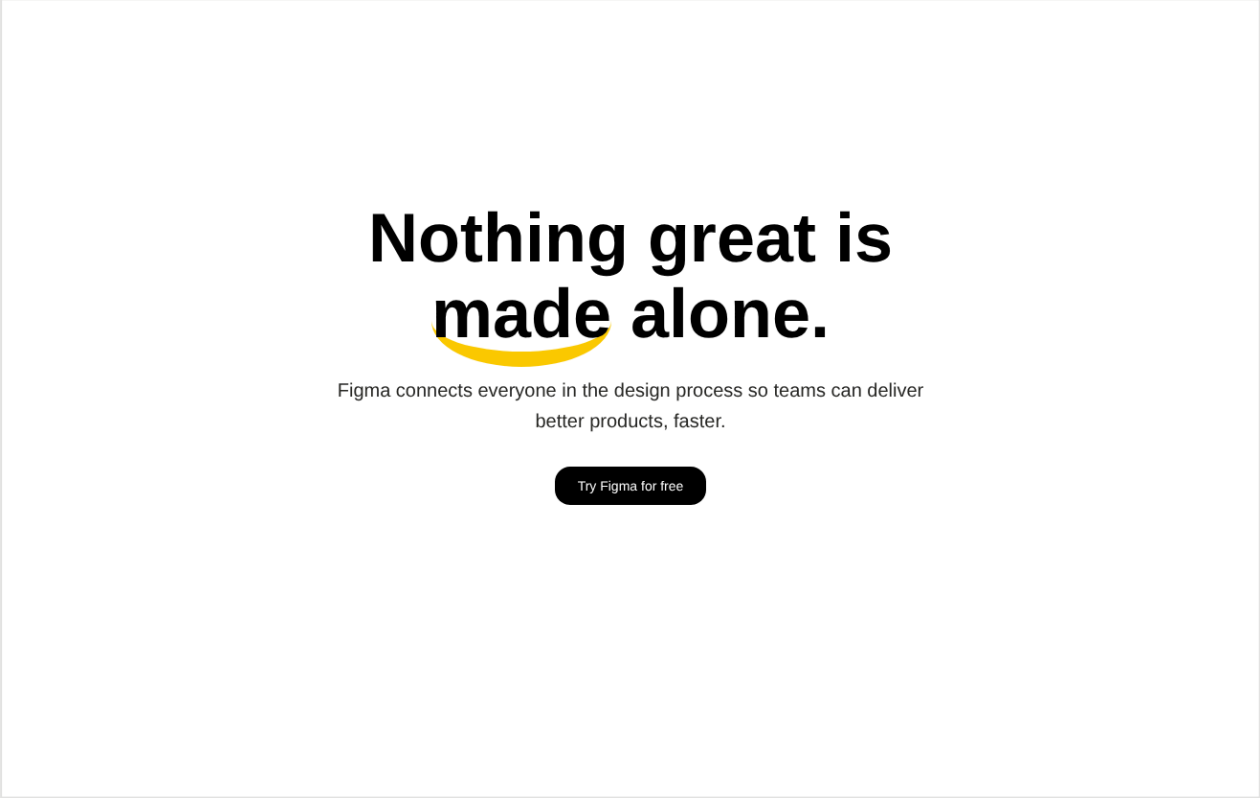
De ontwerper gaf je mee: de vijf achtergrondkleuren zijn de kleurnamen die in de tekst staan (`tomato`, `orangered`, `coral`, `lightsalmon`, `darkorange`); de tekst is wit, gecentreerd, in Arial; de naam staat in kapitalen met een letterafstand van 0.25rem; de codes eronder zijn kleiner, met ademruimte tussen de drie stukjes.

Tip: de lijst brengt twee dingen mee uit de user agent stylesheet die niet in het screenshot staan: een insprong en bolletjes. De reset zet die niet uit (3.3); lees ze af in het boxmodel-diagram (3.10) en zet ze zelf op nul. De letterafstand regel je met `letter-spacing`; zoek de property op MDN.

Reflectie (README): welke twee waarden uit de user agent stylesheet moest je op de lijst wegwerken, en waar las je ze af? Wat verandert er aan de banden als je het venster hoger maakt, en wat verandert er niet?

2. Slogan

Open `labo-03/slogan/index.html`. Eén slogan, één zin uitleg, één knop, en alles staat in het midden van een kolom die **nooit breder wordt dan 40rem** maar op een smal venster meekrimpt (syllabus 3.6 en 3.8).



Oefening 2: venster van 1280 x 800.

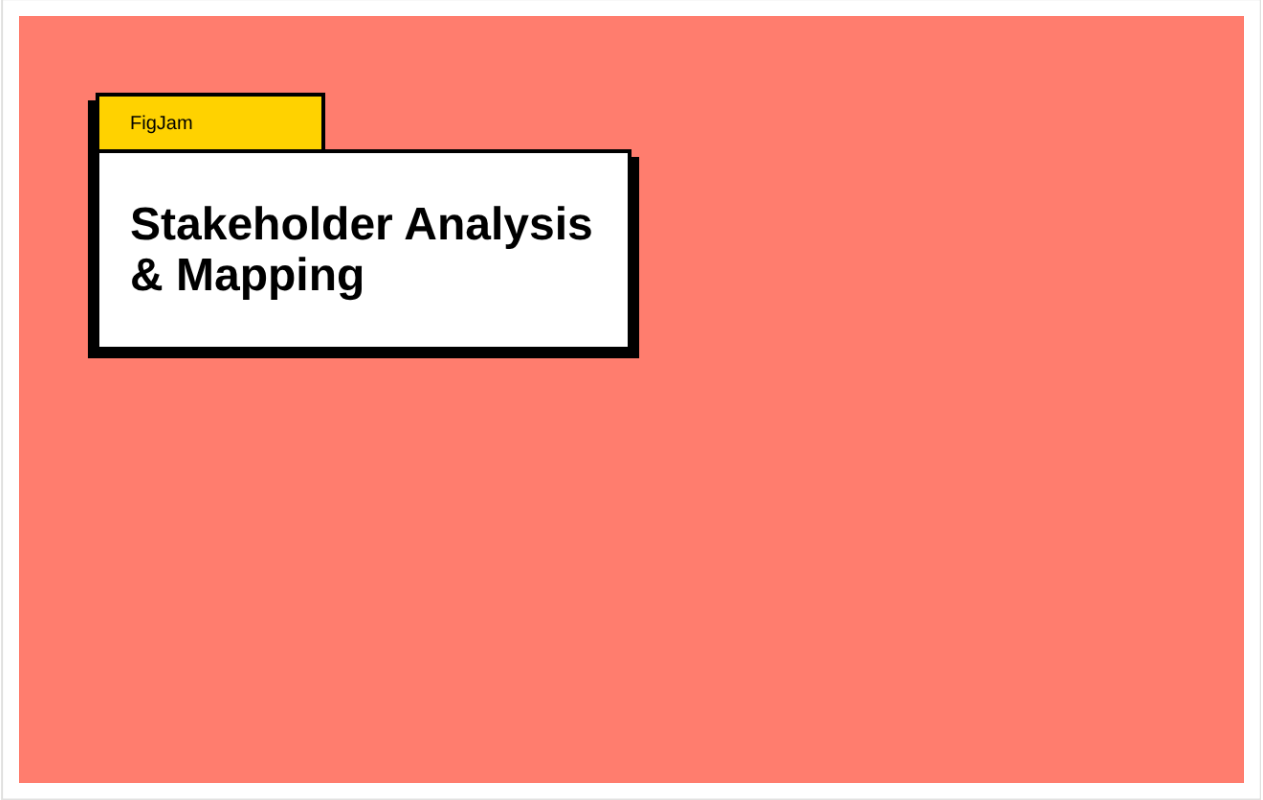
De ontwerper gaf je mee: tekst `#282827`, geel `#fccc00` voor de streep onder *made*, de knop zwart met witte tekst en ronde hoeken; Arial; de kolom begint 12rem onder de bovenrand. De streep onder *made* is geen onderstreping maar een **border** op de span, licht gebogen (3.5).

Tip: twee soorten centreren (F3.4). De tekst in de kolom: `text-align`. De kolom zelf: een breedte plus `margin: 0 auto`. En de knop is een link, dus inline; het box model doet pas volledig wat je verwacht na `display: block` (3.7, F3.5). Geef de knop ook een `:hover`- en `:focus`-toestand, zoals in `index.html` beschreven.

Reflectie (README): welke property centreerde de tekst en welke de kolom? Waarom werkte de padding op de knop pas na `display: inline-block`?

3. Tabblad

Open `labo-03/tabblad/index.html`. Een geel tabblad op een witte kaart, met harde zwarte schaduwen, op een koraalrode achtergrond. Twee boxen, elk met border, padding en een vaste breedte; alles wat je in syllabus 3.4 en 3.5 las, op één scherm.



Oefening 3: venster van 1280 x 800.

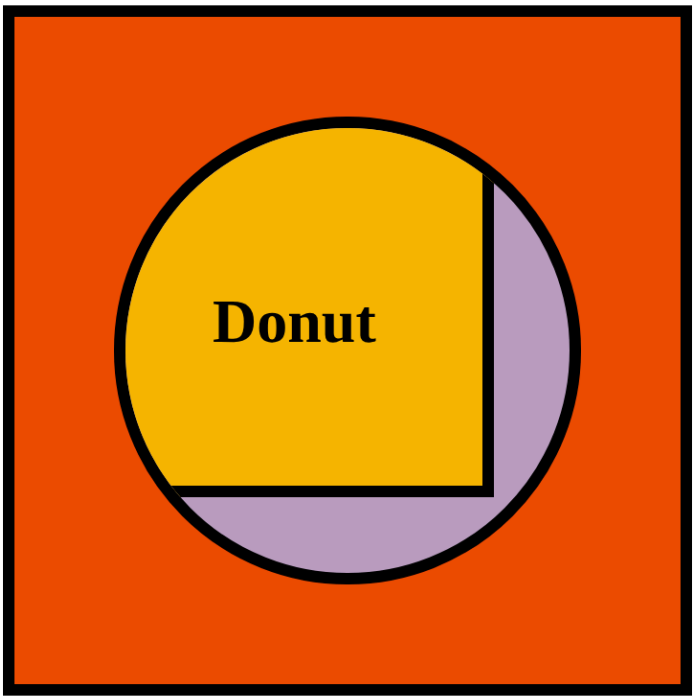
De ontwerper gaf je mee: achtergrond `#ff816f`, tabblad `#ffd500`, kaart wit, randen en schaduwen zwart, 0.25rem dik; Arial; het tabblad is 15rem breed, de kaart 35rem; de pagina heeft 5rem ademruimte rondom.

Tip: het tabblad staat **op** de kaart omdat zijn onderrand ontbreekt (`border-bottom: 0`, 3.5). De schaduwen hebben geen vervaging: twee lengtes en een kleur. De kaart heeft er twee, gescheiden door een komma, één naar rechtsonder en één naar linksonder.

Reflectie (README): wat is de visuele breedte van het tabblad, en waarom is dat exact 15rem en geen 15rem plus padding plus border (3.2, F3.1)? Lees het na in het boxmodel-diagram.

4. Donut

Open `labo-03/donut/index.html`. Drie boxen in elkaar: een oranje vierkant, een paarse cirkel, een geel vierkant dat uit de cirkel steekt en afgesneden wordt. Dit is de oefening op procenten en overflow (syllabus 3.2 en 3.8): alleen de buitenste box krijgt een maat in vh, alles daarbinnen is een percentage van zijn ouder.



Oefening 4: venster van 1280 x 800.

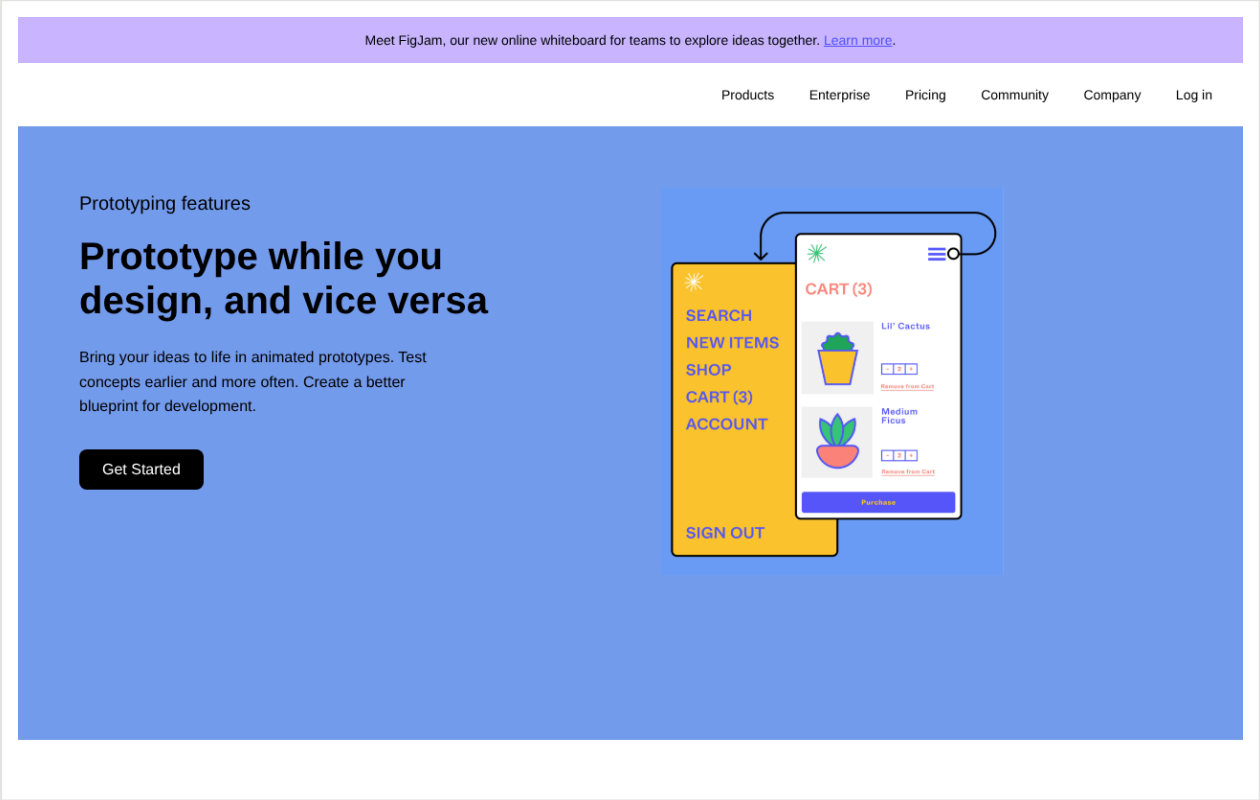
De ontwerper gaf je mee: oranje `#ec4b03`, paars `#b99ec1`, geel `#f9b700`, randen zwart en 0.75rem dik; het buitenste vierkant is 90vh groot en staat gecentreerd met 5vh ruimte boven en onder; de cirkel is 70% van zijn ouder met 15% marge rondom; het gele vierkant is 90% van de cirkel, verschoven naar linksboven met een negatieve marge van 7% (3.6), en wat buiten de cirkel valt, is weg; het woord staat in een vette serif (Georgia), gecentreerd.

Tip: `height: 70%` werkt hier wél, en de syllabus zegt waarom (F3.2). Een vierkant wordt een cirkel met `border-radius: 50%`. En wie het gele vierkant tegen de cirkel ziet botsen zonder afsnijding, zoekt in 3.8.

Reflectie (README): waarom werkt `height: 70%` op de cirkel, terwijl F3.2 zegt dat een procentuele hoogte meestal niets doet? Tegen welke maat van de ouder rekende de browser `margin: 15%`: de breedte of de hoogte (3.2)? Controleer in het Computed-tabblad.

5. Landingspagina

Open `labo-03/landing/index.html`. De grootste van de vijf: een banner, een navigatie op één rij, en een blauwe hero met links tekst en een knop en rechts een afbeelding. Alles wat je vandaag deed, komt samen, plus de afbeelding als box (syllabus 3.9).



Oefening 5: venster van 1280 x 800.

De ontwerper gaf je mee: banner `#c8b8ff` met link `#5551ff`; hero `#779cee`; tekst zwart, knop zwart met witte tekst en ronde hoeken; Arial; de hero is **minstens** 80% van de vensterhoogte, en tekst en afbeelding nemen elk de helft van de breedte; de afbeelding vult 70% van haar helft.

Tip: de navigatie-items staan naast elkaar omdat elke `li` `inline-block` is (3.7), en ze staan rechts door `text-align` op de header. De twee helften van de hero zijn ook inline-block; kijk in `index.html` waarom `</article>` en `<div class="afbeelding">` tegen elkaar geplakt staan, en wat `vertical-align: top` doet (3.7). De lijst in de navigatie heeft dezelfde user-agent-bagage als in oefening 1. Hover en focus op de links: zie de beschrijving in `index.html`.

Reflectie (README): gaf je `main` een `height` of een `min-height`, en waarom (3.8, F3.10)? Wat gebeurt er met de twee helften als je in de HTML een regeleinde tussen `</article>` en `<div class="afbeelding">` zet (3.7)? Probeer het, en zet het terug.

Klaar?

Het boxmodel-diagram. Loop in elke nabouw de belangrijkste boxen af: klopt wat je declareerde met wat de browser berekende? Geen waarschuwingsteken bij je eigen declaraties (F2.2, F2.3).

De regels. Vijf keer: `reset.css` gelinkt en ongewijzigd, tokenblok op `:root`, geen px buiten randen, geen id-selector, geen `!important`, en `index.html` ongewijzigd.

README. Alle reflecties staan in `labo-03/README.md`, met je naam bovenaan.

Inleveren. *Commit & Sync* met "labo 3: vijf nabouwen". Is alles gepusht, dan is het ingeleverd. De feedback-tooling controleert of de HTML ongewijzigd is, of je stylesheets de regels volgen, en meet per nabouw een aantal boxen in de browser; wat ze vindt, lees je in de loop van volgende week, met verwijzing naar de sectie of het foutnummer.

Thuis

Werk de nabouwen af die in de sessie niet lukten. Doe daarna B3.1 uit de syllabus voor je site, **met AI** of **zonder AI**: `reset.css` uit `template.zip` (Digitap) in `site/css/`, gelinkt vóór `stijl.css` op elke pagina, een gecentreerde leeskolom (`max-width` en `margin: 0 auto`), minstens drie kaartjes met padding, border-radius en een zachte schaduw (3.5), en consistente spacing via tokens en de eenrichtingsstrategie (3.6). Kies je de AI-route, bewaar dan je prompt en de onbewerkte output in `site/review/` en schrijf in je README wat je corrigeerde: vaste maten waar grenzen hoorden, magic-number-marges, een nuke-reset (AI-kader hoofdstuk 3). Push met "site: boxmodel". Lees voor de theorieles 4.1 tot en met 4.3 van de syllabus.